

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS NGUYỄN HỮU THỌ**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x = 14 \\ y = 2x - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\Delta' = 16 - 12 = 4 \Rightarrow x_1 = 4 + 2 = 6, x_2 = 4 - 2 = 2.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $-x^2 = 2x - 3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -3$. Giao điểm là $(1; -1)$ và $(-3; -9)$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta' = (m - 1)^2 - (m^2 - 4) = -2m + 5 > 0 \Leftrightarrow m < \frac{5}{2}.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (2m - 2)^2 - 2(m^2 - 4) = 2m^2 - 8m + 12 = 10 \Leftrightarrow 2m^2 - 8m + 2 = 0 \Leftrightarrow m^2 - 4m + 1 = 0 \Rightarrow m = 2 - \sqrt{3}$ (nhận vì $< 2, 5$), $m = 2 + \sqrt{3}$ (loại). (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi số sản phẩm làm mỗi ngày theo kế hoạch là x (sản phẩm, $x > 0$).

Phương trình: $\frac{300}{x} - \frac{300}{x+5} = 2 \Leftrightarrow 300(5) = 2x(x+5) \Leftrightarrow x^2 + 5x - 750 = 0 \Leftrightarrow x = 25$ hoặc $x = -30$ (loại).

Vậy kế hoạch mỗi ngày làm 25 sản phẩm. (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB$ (g-g) $\Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE.$ (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $AH \cdot AO = AB^2 \Rightarrow AH \cdot AO = AD \cdot AE.$ (1,25 đ)

--- HẾT ---